HBO 多语言复现实验记录（初稿）

实验对象：论文 Table 6 中的 **Llama-3.2-1B，Prop 与 HBO。**
实验日期：2026年11月1日—2日；记录日期：2026年11月2日。
运行编号：`table6_llama1b_seed42_20261101_215948`。

本次结果：三种 MGSM 提示下，HBO 的总体平均分均高于 Prop，提升约 0.38～0.57 个百分点；部分单项下降。 本次采用一个训练随机种子，且与论文存在下述配置差异，因此只能确认本次实验的提升方向，不能据此认定论文数值被完全复现。

1．实验配置

两种方法使用相同的初始模型、训练数据池、模型训练预算和评测配置，主要区别是训练数据的采样策略。

项目	本次实际配置
基础模型	`meta-llama/Llama-3.2-1B`，Base 版，全参数微调；固定官方版本并核验文件哈希
训练数据	作者发布的 `bigstupidhats/dynasample_train_scoreby3llms`，论文描述来源为 Aya 与 WildChat
语言	英语、阿拉伯语、德语、西班牙语、印地语、俄语、斯瓦希里语、中文，共8种
数据比例	每语言打乱后固定选取20%，向下取整；合计 **92,460条**，两种方法共用
初始评分	用未微调的 Llama-3.2-1B 补齐全部样本的 IFD、loss、PPL；保留所有选中样本
Prop	按各语言样本量比例固定采样，语言内均匀采样
HBO	动态调整语言及语言内4个难度组的采样概率；初始语言比例与 Prop 相同，组内初始等概率
训练预算	每方法3轮、**4,335次模型参数更新**、277,440次样本呈现；使用有放回采样
有效批量	**64 = 4张GPU × 每卡1条 × 累积16次**
模型优化	AdamW；学习率 `1e-5`；权重衰减0.1；前10%步数预热，随后线性衰减
长度与训练损失	最长4,096 tokens；对提示和回答的有效 token 均计算训练损失，屏蔽填充位置
HBO 策略更新	每200个模型更新步触发一次，共21次；每次各 Actor 内部优化200轮，Adam 学习率 `1e-4`
HBO 奖励	语言层使用梯度范数；难度组层使用“当前回答PPL / 初始回答PPL”；不使用指数滑动平均
硬件与精度	**4张 RTX 3090 24GB**，GPU编号4/5/6/7；BF16、梯度检查点、DeepSpeed ZeRO-1
版本与随机性	PyTorch 2.4.1+cu121、Transformers 4.45.2、DeepSpeed 0.15.2、lm-eval 0.4.3；训练 seed=42
评测模型	各方法第4,335步的最终模型，不按下游分数选择检查点

项目	本次实际配置
评测方式	零样本，不套聊天模板；4卡分配完整任务并行评测，每卡 batch=1；MGSM 贪心生成，最多 256 tokens

每轮实际抽样92,480次，比候选池多20次，用于凑齐完整批量。读取已选好的数据池时 `dataset_pct=1`，表示使用这份20%数据池的全部记录，并非使用原始全量数据。

评测覆盖：MMMLU 8种语言、MGSM 6种语言×3种提示、XCOPA 2种语言、XStoryCloze 7种语言、XNLI 8种语言，共 **43个完整配置/方法。**XNLI 使用 validation，其余使用预先固定的 test/eval 划分；各任务只评测与上述8种训练语言的交集。

实际用时	Prop	HBO
训练	5小时59分57秒	6小时05分35秒
全量评测	1小时02分43秒	56分02秒

流水线从 **11月1日22:00:19** 至 **11月2日12:12:54**，总计 **14小时12分35秒**（北京时间，包含加载、验收和阶段切换；不含前期数据评分及后续结果下载）。

2．论文与代码的差异，以及本次选择

选择原则：方法实现存在冲突时，优先沿用作者代码；明确的程序错误修复后运行；示例脚本参数结合目标实验单独确定。 下表也标出了描述不明确的情况，不能把它们都当成已经证实的论文错误。

项目	论文描述	作者公开代码	本次选择与理由
模型有效批量：口径不明确	附录A写 batch size=16，未说明是否包含梯度累积	启动参数为8卡×每卡2条×累积4次，即64	**采用64**，保持公开启动配置的有效批量；用4卡×1×16实现
数据比例：示例参数不同	§4.1多语言实验每份训练数据取20%	`run_hbo.sh` 示例为10%，输出目录带 `debug`；其他多语言示例出现20%	**采用20%**，按已确认的目标实验设置；不把调试示例的10%当作 Table 6 配置
难度评分模型：不一致	附录D描述用 Qwen2.5-0.5B 计算 SuperFiltering/IFD	分组读取以当前训练模型名命名的 IFD 字段	**用 Llama-3.2-1B 补算评分**，遵循代码字段选择；与论文所述评分模型不同
IFD 公式：不一致	条件回答PPL / 无条件回答PPL	条件回答平均交叉熵 / 无条件回答平均交叉熵	**保留代码的交叉熵比值**，已与作者原函数核对；两种公式并不等价
训练损失范围：公式与实现不同	§3.1公式写为给定指令后的回答损失	训练 labels 覆盖提示和回答	**保留有效全序列损失**，只修复填充位置未屏蔽的问题；评分时仍只计算回答部分

项目	论文描述	作者公开代码	本次选择与理由
Actor 奖励采样：描述不够细	附录A给出 batch size=64，未分别交代两级奖励预算	全局奖励每语言4组×8条=32条；局部奖励每语言4组×16条=64条	**保留代码的两级采样预算**，多卡共同分摊，避免随GPU数量成倍增加

批量差异对训练量的影响： 如果论文中的16指最终有效批量，相同3轮数据对应的模型更新次数约为本次4倍，Actor更新边界约86次，而本次为21次。作者 Table 6 的真实口径尚不能确认，所以不能声称本次与论文更新次数完全一致，也不能仅凭这点断言已经欠训练。

还有三类需要保留的说明：

- **资源适配：** 论文使用8张 A100 80GB，本次使用4张3090，通过梯度累积保留代码的有效批量64。配置文件名虽带 `stage2`，内容实际是 ZeRO-1，本次按内容执行。
- **评测信息缺失及数据补全：** 作者完整评测命令、MGSM具体提示和答案提取配置未公开。本次固定 lm-eval 0.4.3，三种提示全部报告；英语 MMMLU 用完整 `cais/mmlu` 测试集14,042题替代不完整的作者上传。俄语 MMMLU 为13,007题，其翻译来源未公开。这些是可比性限制，不能写成完全对齐作者评测。
- **明确代码错误的处理：** 修复多卡随机流可能重复、Actor 重复更新、奖励梯度干扰、填充损失、分组丢余数以及断点状态不完整等问题，保留原始仓库。修复会改变有缺陷实现的运行轨迹，因此本次也不等于原代码原样运行。

依据：论文 §3.1、§4.1、附录A/D；作者评分与采样实现、原HBO启动参数、数据与评分准备记录、修复记录。

3．实验结果对比

3.1 论文与本次结果

MMMLU、MGSM、XCOPA、XSC、XNLI 是本次使用的五项评测任务；μML 是这五项分数的平均值，表示总体表现。 表内单位为 **%**；表头的 ↑ 表示"越高越好"，不表示相对其他方法已经提升。

分数分两层计算：

1. **先对语言取平均：** 每项任务分别计算各语言的准确率，再等权平均，得到该任务的分数。例如，MMMLU 列是本次8种语言准确率的平均值。
2. **再对任务取平均：** 把五项任务分数相加后除以5，得到 μML。每项任务权重都是20%，不因题目数量多就占更大权重。

μML =（MMMLU + MGSM + XCOPA + XSC + XNLI）÷ 5

论文行照录 Table 6；本次 MGSM 使用评测前已固定的 `flexible-extract` 答案提取方式。

表中的三种名称指 **MGSM数学题的三种提问方式。**CoT（Chain of Thought，思维链）在这里指用提示引导模型生成分步解答。

提示方式	是什么意思	以同一道中文数学题为例，题目末尾接什么
直接作答（direct）	直接提示模型回答，不额外提示逐步推理	`Answer:`（答案：）
本地语言CoT（native_cot）	用题目所在语言提示模型逐步解答；中文题用中文提示，德语题用德语提示	`逐步解答:`

提示方式	是什么意思	以同一道中文数学题为例，题目末尾接什么
英语CoT（en_cot）	题目保留原语言，统一用英语提示模型逐步解答	`Step-by-Step Answer:`（逐步解答：）

论文没有公开足以确认其 MGSM 提示版本的完整配置，因此论文行仅作参照，不能认定它对应下方任意一种提示。
三种提示只是对相同的最终模型分别评测，不是三轮独立训练。

来源 / MGSM提示	方法	μML ↑	MMMLU	MGSM	XCOPA	XSC	XNLI
论文 Table 6	Prop	37.60	27.43	3.53	58.30	58.00	40.73
论文 Table 6	HBO	**38.00**	28.27	3.40	58.60	58.22	41.53
本次 / 直接作答	Prop	37.26	29.35	2.53	54.70	59.63	40.10
本次 / 直接作答	HBO	**37.79**	29.49	2.80	57.20	59.72	39.72
本次 / 本地语言CoT	Prop	37.10	29.35	1.73	54.70	59.63	40.10
本次 / 本地语言CoT	HBO	**37.67**	29.49	2.20	57.20	59.72	39.72
本次 / 英语CoT	Prop	37.39	29.35	3.20	54.70	59.63	40.10
本次 / 英语CoT	HBO	**37.77**	29.49	2.73	57.20	59.72	39.72

三组本次结果只有 MGSM 提示不同，其他四项任务结果相同。

3.2 HBO 相对 Prop 提升多少

以下均为 **HBO − Prop，单位：百分点。**正数表示提高，负数表示下降；本次差值用未舍入分数计算，再保留两位小数。

结果来源		ΔMMMLU	ΔMGSM	ΔXCOPA	ΔXSC	ΔXNLI
论文 Table 6	+0.40	+0.84	−0.13	+0.30	+0.22	+0.80
本次 / 直接作答	**+0.53**	+0.14	+0.27	+2.50	+0.09	−0.38
本次 / 本地语言CoT	**+0.57**	+0.14	+0.47	+2.50	+0.09	−0.38
本次 / 英语CoT	**+0.38**	+0.14	−0.47	+2.50	+0.09	−0.38

本次可以得到三个观察：

1. **总体提升方向与论文一致。** 三种提示下 HBO 的 μML 都高于 Prop；本次 HBO 的 μML 为37.67～37.79，低于论文报告的38.00。
2. **分项提升并不一致。** 本次主要增益来自 XCOPA；XNLI 下降。MGSM 在直接作答和本地语言CoT下上升，在英语CoT下下降，不能概括成所有任务都提升。
3. **结果只代表本次配置和 seed=42。** 未运行多种子实验，不能声称提升显著或稳定；现有证据也不足以把与论文的分数差距归因到某一个配置差异。

3.3 训练与评测是否完整

核验项	Prop	HBO
完成的模型更新步数	4,335	4,335
训练样本呈现次数（含重复）	277,440	277,440
见过的不同原始记录数	87,938	87,256
占92,460条候选池的比例	95.11%	94.37%
按完整对话内容进一步去重	87,927	87,247
完整评测配置数	43 / 43	43 / 43
题目评测次数	147,298	147,298

四卡采样核验未发现"各卡始终抽取同一批样本"的问题；确定性重放与保存的各卡计数一致。记录中的 loss 和梯度均为有限值，评测题数、题目ID和产物哈希核验通过。每方法的147,298次评测包含MGSM三种提示对同一批题目的重复评测，对应144,298条不同评测记录。**完成预算和样本覆盖较高，不等于已经证明充分收敛。**

各语言分数见 per_language_scores.txt；未舍入分数及其他原生答案提取方式的结果见 comparison.json。全部结果保留，没有按分数挑选提示或过滤器。

查阅入口：实际运行配置 · 最终交付记录 · 完整评测协议 · 样本覆盖核验 · 本地交付校验。

模型版本：`4e20de362430cd3b72f300e6b0f18e50e7166e08`；训练数据版本：`46f69b5e6dc8ecb4abe67b4a7818963a6635b5d4`。作者使用的模型精确版本未公开。本记录只概括已完成的实验，详细源码、参数和日志保存在本运行目录中。